# Pruebas de hipótesis.

Oscar Gálvez

2026-10-16

# Planteamiento.

El código es una automatización de la misma prueba de hipótesis para diferentes datos recabados según su pregunta: 1) `m_p38a` : <<cuando usted era niña(o), ¿sus padres o tutores le llevaban a bibliotecas o librerías?>>; 2) `m_p39_1` : <<cuando usted era niña(o), ¿en su escuela primaria, sus maestras o maestros le pedían leer otros libros además de los de texto?>>; 3) <<cuando usted era niña(o), ¿en su escuela primaria, sus maestras o maestros le animaban para visitar bibliotecas?>>. En las pruebas de hipótesis se busca determinar si la proporción poblacional del “Sí” (1) es igual al 50%.

$$\begin{cases} H_0: & \rho = 0.50 \\ H_1: & \rho \neq 0.50 \end{cases}$$

Como se codifica 9 (un número) como una respuesta, se prefirió depurar la muestra estadística de todo valor que no sea 1 o 2.

```
molec <- read.csv("Datos_molec_2025-1.csv")

prueba_proporcion <- function(pregunta) {

  datos <- molec[[pregunta]]
  datos <- datos[datos %in% c(1, 2)] # Hay algunas preguntas que guardan "No recuerda" como 9
, además de NAs; esta es la mejor solución.

  p_0 <- 0.50

  p <- sum(datos == 1) / length(datos)
  SE <- sqrt(p_0 * (1 - p_0) / length(datos))

  Z <- (p - p_0) / SE

  valor_p <- 2 * pnorm(-abs(Z))

  alpha <- 0.04

  if (valor_p <= alpha){
    print("Se rechaza H0.")
  } else{
    print("No existe evidencia estadística suficiente para rechazar que H0.")
  }
}

prueba_proporcion("m_p38a")
```

```
## [1] "Se rechaza H0."
```

```
prueba_proporcion("m_p39_1")
```

```
## [1] "Se rechaza H0."
```

```
prueba_proporcion("m_p39_4")
```

```
## [1] "Se rechaza H0."
```